Paskaita 10

Peterio–Veilio teorema ir pilnumas

Tikslai. *Jau 5-oje paskaitoje įrodėme, kad neekvivalenčių neredukuojamų įvaizdžių matriciniai koeficientai yra ortogonalūs. Šioje paskaitoje įrodysime, kad baigtinės dimensijos įvaizdžių matriciniai koeficientai apvelka tirštą kompaktinės Lie grupės kvadratiškai integruojamų funkcijų erdvės poerdvį.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Suvidurkinti pirmojo rango projekciją ir taip gauti nenulinį teigiamą kompaktinį persipynimo operatorių.
- Įrodyti, kad kiekviename kompaktinės Lie grupės stipriai tolydžiajame unitariajame įvaizdyje baigtinės dimensijos invariantiniai poerdviai apvelka tirštą poerdvį.
- Sutapatinti erdvės $L^2(K)$ baigtinės dimensijos poerdvius, kurie yra invariantiniai dešiniųjų postūmių ρ atžvilgiu, su matricinių koeficientų erdvėmis ir suformuluoti Peterio–Veilio teoremą su kartotinumais.
- Apskaičiuoti grupių U(1) ir SU(2) koeficientų blokus.

10.1 Parengiamieji analizės faktai

Visoje paskaitoje raide K žymėsime kompaktinę Lie grupę. Simboliu $\int_K f(g)\,dg$ žymėsime šios grupės normuotąjį Haro integralą erdvėje $C(K)$. Iš 5-osios paskaitos perimame keturis faktus.

(H1) Integralas yra kairiai ir dešiniai invariantinis. Jis yra invariantinis ir atvaizdavimo $g \mapsto g^{-1}$ atžvilgiu. Be to, galioja lygybė $\int_K 1\,dg = 1$.

(H2) Jei funkcija $f \in C(K)$ yra neneigiama ir nėra tapačiai lygi nuliui, tai $\int_K f\,dg > 0$.

(H3) Baigtinės dimensijos tolydusis įvaizdis turi invariantinę skaliarinę sandaugą. Tada jis yra neredukuojamų poįvaizdžių ortogonalioji suma.

(H4) Šūro ortogonalumas toliau pateiktos formulės (10.1) pavidalu.

Iš Bröcker–tom Dieck knygos skyrelio I.5 taip pat perimame Fubinio teoremą tolydžiosioms funkcijoms aibėje $K \times K$. Ji teigia, kad abu pakartotiniai Haro integralai sutampa.

Tegul (π, V) yra baigtinės dimensijos tolydusis unitarusis įvaizdis. Jo *matriciniais koeficientais* vadinamos tolydžiosios funkcijos, apibrėžtos formule

$$c^{\pi}_{u,v}(x) = \langle u, \pi(x)v\rangle, \qquad u, v \in V.$$

Koeficientų erdvė $\mathscr{R}(K)$ yra visų tokių funkcijų tiesinis apvalkalas, imant visus tokius įvaizdžius (π, V). Tegul $\operatorname{Irr}(K)$ yra neredukuojamų baigtinės dimensijos tolydžiųjų unitariųjų įvaizdžių izomorfizmo klasių atstovų aibė. Įveskime žymėjimą $d_\pi = \dim V_\pi$. Visiems $\pi, \sigma \in \operatorname{Irr}(K)$ Šūro ortogonalumas (H4) užrašomas lygybe

$$\int_K \overline{c^\pi_{u,v}(x)}\, c^\sigma_{u',v'}(x)\, dx = \begin{cases} d_\pi^{-1}\langle u', u\rangle\langle v, v'\rangle, & \sigma = \pi, \\ 0, & \sigma \neq \pi. \end{cases} \tag{10.1}$$

Apibrėžimas 10.1. Tegul $(H_i)_{i\in I}$ yra poromis ortogonalūs Hilberto erdvės H uždarieji poerdviai. Jų *Hilberto suma* $\widehat{\bigoplus}_i H_i$ yra algebrinės sumos $\bigoplus_i H_i$ uždarinys.

Hilberto sumos elementai yra konverguojančios eilutės $\sum_i v_i$, kur $v_i \in H_i$ ir $\sum_i \|v_i\|^2 < \infty$. Jei Hilberto erdvės H_i nėra duotos vienoje bendroje erdvėje, jų *išorinė Hilberto suma* $\widehat{\bigoplus}_i H_i$ yra erdvė, sudaryta iš šeimų (v_i), kur $v_i \in H_i$ ir $\sum_i \|v_i\|^2 < \infty$.

Aprėžtas operatorius Hilberto erdvėje H vadinamas *kompaktiniu*, jei jis yra baigtinio rango operatorių riba operatorinės normos prasme. Savijungis operatorius T erdvėje H vadinamas *teigiamu*, jei $\langle v, Tv\rangle \geq 0$ visiems $v \in H$.

Iš kurso „Tiesinė algebra fizikams“ 13–14-ųjų savaičių perimame kompaktinių savijungių operatorių spektrinę teoremą šiuo pavidalu. Jei operatorius T yra kompaktinis ir savijungis, tai

$$H = \ker T \mathbin{\widehat{\oplus}} \widehat{\bigoplus}_{\mu\neq 0} \ker(T - \mu).$$

Be to, kiekvienas poerdvis $\ker(T-\mu)$, kai $\mu \neq 0$, yra baigtinės dimensijos. Jei $T \neq 0$, tai operatorius T turi nenulinę tikrinę vertę.

Apibrėžimas 10.2. Erdvė $L^2(K)$ yra erdvės $C(K)$ Hilberto papildinys pusantratiesinės formos $\langle f, h\rangle = \int_K \overline{f(g)}\, h(g)\, dg$ atžvilgiu.

Pagal teigiamumo savybę (H2) ši pusantratiesinė forma yra skaliarinė sandauga erdvėje $C(K)$. Todėl atvaizdavimas $C(K) \to L^2(K)$ yra injektyvus. Erdvės $L^2(K)$ elementas vadinamas *tolydžiuoju*, jei jis priklauso erdvei $C(K)$. Reikšmes $f(x)$ turi tik tolydieji elementai. Tolydžiosioms funkcijoms galioja nelygybė $\|f\|_2 \leq \|f\|_\infty = \sup_x |f(x)|$.

Apibrėžimas 10.3. Grupės K *stipriai tolydžiuoju unitariuoju įvaizdžiu* Hilberto erdvėje H vadinamas homomorfizmas Π iš grupės K į erdvės H unitariąją grupę, toks, kad atvaizdavimas $g \mapsto \Pi(g)v$ yra tolydus kiekvienam $v \in H$.

Lema 10.4. *Tegul atvaizdavimas $F\colon K \to H$ yra tolydus. Egzistuoja vienintelis vektorius $\int_K F(g)\, dg$ erdvėje H, tenkinantis lygybę*

$$\left\langle w, \int_K F(g)\, dg \right\rangle = \int_K \langle w, F(g)\rangle\, dg \qquad (w \in H).$$

Be to, galioja nelygybė $\|\int_K F\| \leq \int_K \|F(g)\|\, dg$ ir lygybė $A\int_K F = \int_K AF$, kai operatorius A yra aprėžtas. Jei kiekvienas vektorius $F(g)$ priklauso uždarajam poerdviui W, tai tam pačiam poerdviui priklauso ir integralas $\int_K F$. Integralas nepakinta, jei vektorių $F(g)$ pakeičiame vektoriumi $F(hg)$.

Įrodymas. Skaliarinė pointegralinė funkcija yra tolydi. Atvaizdavimas $w \mapsto \overline{\int_K \langle w, F\rangle}$ yra tiesinis, o jo reikšmės modulis neviršija $\|w\| \int_K \|F\|$. Hilberto erdvių Rysso atvaizdavimo teorema iš kurso „Tiesinė algebra fizikams“ duoda vektorių ir normos įvertį. Aprėžtam operatoriui A turime $\langle w, A\int F\rangle = \int \langle A^* w, F\rangle = \int \langle w, AF\rangle$. Jei $w \perp W$, tai pointegralinė funkcija lygi nuliui, todėl $\int F \in W^{\perp\perp} = W$. Integralo invariantiškumas išplaukia iš Haro integralo kairiojo invariantiškumo (H1). ∎

Lema 10.5. *(a) Kiekvienai funkcijai $\varphi \in C(K)$ ir kiekvienam $\varepsilon > 0$ egzistuoja atviroji aibė $U \ni e$, tokia, kad $|\varphi(yx) - \varphi(x)| < \varepsilon$ ir $|\varphi(xy) - \varphi(x)| < \varepsilon$ visiems $x \in K$ ir $y \in U$.*

(b) Kiekvienai atvirajai aibei $U \ni e$ egzistuoja tolydi funkcija $\varphi \geq 0$, kuri yra lygi nuliui už aibės U ribų ir tenkina sąlygas $\varphi(e) > 0$ ir $\int_K \varphi = 1$.

Įrodymas. (a) Funkcija, apibrėžta formule $F(y,x) = |\varphi(yx) - \varphi(x)| + |\varphi(xy) - \varphi(x)|$, yra tolydi aibėje $K \times K$ ir lygi nuliui aibėje $\{e\} \times K$. Kiekvienam taškui x egzistuoja atvirosios aibės $U_x \ni e$ ir $N_x \ni x$, tokios, kad $F < \varepsilon$ aibėje $U_x \times N_x$. Baigtinai daug aibių $N_{x_1}, \ldots, N_{x_r}$ dengia grupę K. Imkime $U = \bigcap_j U_{x_j}$.

(b) Užfiksuokime normą $|\cdot|$ Lie algebroje $\mathfrak{k}$. Tegul B_r yra atvirasis rutulys, kurio spindulys lygus r, o centras yra taškas 0. Pagal 2-ąją paskaitą atvaizdavimas exp yra homeomorfizmas tarp rutulio B_r ir tam tikros atvirosios taško e aplinkos visiems pakankamai mažiems spinduliams $r > 0$. Sumažinkime spindulį r taip, kad $\exp(B_r) \subset U$. Apibrėžkime funkciją formule $\psi(\exp X) = \max(0, r/2 - |X|)$ aibėje $\exp(B_r)$, o likusiuose taškuose lygybe $\psi = 0$. Tada funkcija ψ yra tolydi aibėje $\exp(B_r)$.

Uždarasis rutulys $\overline{B}_{r/2}$ yra kompaktinis. Todėl jo vaizdas, gautas atvaizdavimu exp, yra kompaktinis, taigi ir uždaras Hausdorfo erdvėje K. Funkcija ψ lygi nuliui atvirajame papildinyje $K \setminus \exp(\overline{B}_{r/2})$. Abi atvirosios aibės $\exp(B_r)$ ir $K \setminus \exp(\overline{B}_{r/2})$ dengia grupę K, todėl funkcija ψ yra tolydi grupėje K. Kadangi $\psi(e) = r/2 > 0$, iš teigiamumo savybės (H2) gauname $\int \psi > 0$. Imkime $\varphi = \psi / \int \psi$. Tada $\varphi(e) > 0$. ∎

10.2 Suvidurkintas kompaktinis operatorius

Teorema 10.6. *Tegul Π yra grupės K stipriai tolydusis unitarusis įvaizdis erdvėje $H \neq 0$.*

(a) Erdvė H turi nenulinį baigtinės dimensijos invariantinį poerdvį.

(b) Visų baigtinės dimensijos invariantinių poerdvių suma H_{fin} yra tiršta erdvėje H.

Įrodymas. Užfiksuokime vienetinį vektorių $u \in H$. Tegul E_u yra pirmojo rango projekcija, apibrėžta formule $E_u v = \langle u, v\rangle u$. Tada $\Pi(g) E_u \Pi(g)^{-1} v = \langle \Pi(g)u, v\rangle \Pi(g)u$. Šis vektorius tolydžiai priklauso nuo elemento g. Apibrėžkime vidurkį formule

$$Tv = \int_K \langle \Pi(g)u, v\rangle \, \Pi(g)u \, dg. \tag{10.2}$$

Žingsnis 1: operatorius T yra aprėžtas, teigiamas ir nenulinis. Vektorinio integralo lema (Lema 10.4) duoda nelygybę $\|Tv\| \le \|v\|$ ir lygybę

$$\langle w, Tv\rangle = \int_K \langle \Pi(g)u, v\rangle \langle w, \Pi(g)u\rangle \, dg.$$

Sukeitę vektorius v, w ir pritaikę jungtinimą, gauname tą patį integralą, todėl $T^* = T$. Kai $w = v$, pointegralinės funkcijos reikšmės tenkina nelygybę $|\langle \Pi(g)u, v\rangle|^2 \ge 0$, todėl operatorius T yra teigiamas. Kai $v = w = u$, ši pointegralinė funkcija yra tolydi, o jos reikšmė lygi 1 taške e. Iš teigiamumo savybės (H2) gauname $\langle u, Tu\rangle > 0$. Todėl operatorius T yra nenulinis.

Žingsnis 2: operatorius T komutuoja su įvaizdžiu Π. Kiekvienam $h \in K$ turime

$$T\Pi(h)v = \int_K \langle \Pi(h^{-1}g)u, v\rangle \, \Pi(g)u \, dg = \int_K \langle \Pi(g)u, v\rangle \, \Pi(h)\Pi(g)u \, dg = \Pi(h)Tv.$$

Pirmojoje lygybėje naudojame unitarumą. Antrojoje lygybėje elementą g pakeičiame elementu hg. Trečiojoje lygybėje taikome vektorinio integralo lemą (Lema 10.4), imdami $A = \Pi(h)$.

Žingsnis 3: operatorius T yra kompaktinis. Orbita $O = \{\Pi(g)u : g \in K\}$ yra kompaktinė, nes ji yra grupės K tolydusis vaizdas. Tegul $\varepsilon > 0$. Kadangi orbita O yra kompaktinė, baigtinai daug atvirųjų rutulių, kurių spindulys lygus ε, o centrai priklauso orbitai O, dengia orbitą O.

Tegul P yra ortogonalioji projekcija į centrų tiesinį apvalkalą. Įveskime žymėjimus $x_g = \Pi(g)u$ ir $y_g = Px_g$. Kiekvieno vektoriaus x_g atstumas iki kurio nors centro yra mažesnis už ε. Vektorius y_g yra centrų tiesinio apvalkalo taškas, artimiausias vektoriui x_g. Todėl $\|x_g - y_g\| < \varepsilon$ visiems elementams g. Dabar turime

$$\langle x_g, v\rangle\langle w, x_g\rangle - \langle y_g, v\rangle\langle w, y_g\rangle = \langle x_g - y_g, v\rangle\langle w, x_g\rangle + \langle y_g, v\rangle\langle w, x_g - y_g\rangle.$$

Kadangi $\|x_g\| = 1$ ir $\|y_g\| \le 1$, pagal Koši ir Švarco nelygybę šio skirtumo modulis neviršija $2\varepsilon\|v\|\|w\|$. Kita vertus,

$$\langle w, PTPv\rangle = \langle Pw, TPv\rangle = \int_K \langle y_g, v\rangle\langle w, y_g\rangle \, dg.$$

Atėmę gauname $|\langle w, (T - PTP)v\rangle| \le 2\varepsilon\|v\|\|w\|$, todėl $\|T - PTP\| \le 2\varepsilon$. Operatorius PTP yra baigtinio rango, nes projekcija P yra baigtinio rango. Todėl operatorius T yra kompaktinis.

Žingsnis 4: (a) dalies įrodymas. Pagal žingsnius 1 ir 3 operatorius T yra kompaktinis, savijungis ir nenulinis. Todėl pagal spektrinę teoremą egzistuoja tikrinė vertė $\mu \ne 0$, kurią turi operatorius T ir kurios tikrinis poerdvis $H_\mu \ne 0$ yra baigtinės dimensijos. Jei $Tv = \mu v$, tai pagal žingsnį 2 gauname $T\Pi(h)v = \Pi(h)Tv = \mu\Pi(h)v$. Taigi poerdvis H_μ yra invariantinis.

Žingsnis 5: (b) dalies įrodymas. Dviejų baigtinės dimensijos invariantinių poerdvių suma vėl yra baigtinės dimensijos invariantinis poerdvis, todėl suma H_{fin} yra poerdvis. Jos uždarinys M yra invariantinis. Todėl poerdvis $M^\perp$ yra uždaras ir invariantinis, nes $\langle \Pi(g)w, m\rangle = \langle w, \Pi(g)^{-1}m\rangle$. Apribodami įvaizdį Π, gauname stipriai tolydųjį unitarųjį įvaizdį poerdvyje $M^\perp$. Jei $M^\perp \ne 0$, tai egzistavimo teiginys (a), pritaikytas poerdviui $M^\perp$, duoda baigtinės dimensijos invariantinį poerdvį $W \ne 0$, esantį poerdvyje $M^\perp$. Tačiau galioja sąryšiai $W \subset H_{\text{fin}} \subset M$. Taigi gauname $W \subset M \cap M^\perp = 0$, o tai yra prieštara. ∎

Išvada 10.7. *Tegul Π yra grupės K stipriai tolydusis unitarusis įvaizdis erdvėje H. Tarkime, kad įvaizdis Π yra neredukuojamas, t.y. $H \neq 0$, o vieninteliai uždarieji invariantiniai poerdviai yra 0 ir H. Tada $\dim H < \infty$.*

Įrodymas. Kadangi $H \neq 0$, pagal egzistavimo teiginį, t.y. Teoremos 10.6 (a) dalį, egzistuoja nenulinis baigtinės dimensijos invariantinis poerdvis W. Baigtinės dimensijos poerdviai yra uždari, todėl dėl neredukuojamumo $W = H$. ∎

10.3 Reguliarusis įvaizdis

Kiekvienai funkcijai $f \in C(K)$ apibrėžkime postūmius formulėmis

$$(\lambda(g)f)(x) = f(g^{-1}x), \qquad (\rho(g)f)(x) = f(xg).$$

Lema 10.8. *Postūmiai λ ir ρ pratęsiami iki komutuojančių stipriai tolydžiųjų unitariųjų įvaizdžių erdvėje $L^2(K)$.*

Įrodymas. Nagrinėsime postūmius ρ. Postūmių λ atveju įrodymas yra toks pat, tik jame naudojamas kairysis invariantiškumas, o toliau esanti aibė U keičiama aibe $U \cap U^{-1}$.

Pirmiausia atvaizdavimas ρ yra homomorfizmas erdvėje $C(K)$. Visiems $f \in C(K)$ ir $g, h, x \in K$ turime

$$(\rho(g)\rho(h)f)(x) = (\rho(h)f)(xg) = f(xgh) = (\rho(gh)f)(x).$$

Pagal dešinįjį invariantiškumą (H1) operatorius $\rho(g)$ išsaugo normą $\|\cdot\|_2$. Todėl operatorius $\rho(g)$ pratęsiamas iki erdvės $L^2(K)$ izometrijos, kurios atvirkštinis operatorius yra $\rho(g^{-1})$.

Toliau įrodysime stiprųjį tolydumą taške e. Tegul $f \in L^2(K)$ ir $\varepsilon > 0$. Pasirinkime funkciją $f_0 \in C(K)$, tokią, kad $\|f - f_0\|_2 < \varepsilon$. Pagal tolyginį tolydumą (Lema 10.5(a)) egzistuoja atviroji aibė $U \ni e$, tokia, kad $\|\rho(g)f_0 - f_0\|_2 \leq \|\rho(g)f_0 - f_0\|_\infty < \varepsilon$ visiems elementams $g \in U$. Kai $g \in U$, iš trikampio nelygybės ir izometrijos savybės gauname

$$\|\rho(g)f - f\|_2 \leq \|\rho(g)(f - f_0)\|_2 + \|\rho(g)f_0 - f_0\|_2 + \|f_0 - f\|_2 < 3\varepsilon.$$

Tolydumas taške g_0 išplaukia iš lygybės $\rho(g)f - \rho(g_0)f = \rho(g_0)\big(\rho(g_0^{-1}g)f - f\big)$, nes operatorius $\rho(g_0)$ yra izometrija.

Galiausiai, kai $f \in C(K)$, abi funkcijos $\lambda(g)\rho(h)f$ ir $\rho(h)\lambda(g)f$ sutampa su funkcija $x \mapsto f(g^{-1}xh)$. Todėl abu aprėžti operatoriai sutampa tirštame poerdvyje $C(K)$, taigi jie komutuoja erdvėje $L^2(K)$. ∎

Kai $\varphi \in C(K)$ ir $f \in L^2(K)$, apibrėžkime elementą

$$\rho(\varphi)f = \int_K \varphi(g)\rho(g)f\,dg.$$

Lema 10.9. *Kai $\varphi \in C(K)$ ir $f \in L^2(K)$, elementas $\rho(\varphi)f$ yra tolydus, o jo reikšmės užrašomos formulėmis*

$$(\rho(\varphi)f)(x) = \langle k_x, f\rangle, \qquad k_x(h) = \overline{\varphi(x^{-1}h)}.$$

Įrodymas. Apibrėžkime operatorių formule $(Sf)(x) = \langle k_x, f\rangle$. Užfiksuokime skaičių $\varepsilon > 0$. Pasirinkime aibę U funkcijai φ pagal tolygųjį tolydumą (Lema 10.5(a)). Jei $x' \in xU^{-1}$, tai $y = x'^{-1}x \in U$. Pažymėję $t = x^{-1}h$, gauname $|k_x(h) - k_{x'}(h)| = |\varphi(t) - \varphi(yt)| < \varepsilon$. Iš Koši ir Švarco nelygybės gauname $|Sf(x) - Sf(x')| \le \varepsilon\|f\|_2$. Taigi $Sf \in C(K)$ ir $\|Sf\|_2 \le \|Sf\|_\infty \le \|\varphi\|_\infty\|f\|_2$. Kai $f, w \in C(K)$, Fubinio teorema ir kintamojo pakeitimas $h = xg$ duoda

$$\langle w, \rho(\varphi)f\rangle = \int_K \varphi(g)\int_K \overline{w(x)}f(xg)\,dx\,dg = \int_K \overline{w(x)}\int_K \varphi(x^{-1}h)f(h)\,dh\,dx = \langle w, Sf\rangle.$$

Kadangi erdvė $C(K)$ yra tiršta, $\rho(\varphi)f = Sf$ visiems $f \in C(K)$. Abu operatoriai yra aprėžti, todėl jie sutampa erdvėje $L^2(K)$. ∎

Teiginys 10.10. *(a) Tegul $W \subset L^2(K)$ yra baigtinės dimensijos ρ-invariantinis poerdvis. Tada $W \subset C(K)$. Egzistuoja elementas $u_W \in W$, toks, kad $f(x) = \langle u_W, \rho(x)f\rangle$ visiems $f \in W$ ir $x \in K$.*

(b) Koeficientų erdvė $\mathscr{R}(K)$ yra visų baigtinės dimensijos ρ-invariantinių poerdvių suma. Ji yra tiršta erdvėje $L^2(K)$.

Įrodymas. (a) Pasirinkime ortonormuotą bazę $f_1, \dots, f_n$ poerdvyje W. Dėl stipriojo tolydumo egzistuoja atviroji aibė $U \ni e$, tokia, kad $\|\rho(g)f_i - f_i\| < 1/(2n)$ visiems indeksams i ir elementams $g \in U$. Pagal Lemą 10.5(b) egzistuoja tolydi funkcija $\varphi \ge 0$, kuri yra lygi nuliui už aibės U ribų ir tenkina sąlygą $\int_K \varphi = 1$. Dėl šio normavimo galioja lygybė $\rho(\varphi)f - f = \int_K \varphi(g)\big(\rho(g)f - f\big)\,dg$. Vienetiniam vektoriui $f = \sum a_i f_i$ turime $|a_i| \le 1$. Todėl

$$\|\rho(\varphi)f - f\| \le \sum_i |a_i| \int_K \varphi(g)\|\rho(g)f_i - f_i\|\,dg \le n \cdot \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}.$$

Taigi $\|\rho(\varphi)f\| \ge \frac{1}{2}$ kiekvienam vienetiniam vektoriui $f \in W$. Todėl operatorius $\rho(\varphi)$ yra injektyvus poerdvyje W. Kadangi poerdvis W yra uždaras ir ρ-invariantinis, vektorinio integralo lema (Lema 10.4) rodo, kad operatorius $\rho(\varphi)$ atvaizduoja poerdvį W į poerdvį W. Kadangi poerdvis W yra baigtinės dimensijos, galioja lygybė $\rho(\varphi)W = W$. Todėl kiekvienas poerdvio W elementas yra pavidalo $\rho(\varphi)f$. Pagal glodinimo lemą (Lema 10.9) gauname $W \subset C(K)$.

Dabar įvertinimo atvaizdavimas $f \mapsto f(e)$ yra tiesinis funkcionalas poerdvyje W. Rysso atvaizdavimo teorema poerdvyje W duoda elementą u_W, tokį, kad $f(e) = \langle u_W, f\rangle$. Kai $f \in W$, elementas $\rho(x)f$ priklauso poerdviui W ir yra funkcija $h \mapsto f(hx)$. Todėl $f(x) = (\rho(x)f)(e) = \langle u_W, \rho(x)f\rangle$.

(b) Įvaizdžio ρ apribojimas poerdvyje W yra baigtinės dimensijos tolydusis unitarusis įvaizdis. Pagal (a) dalies atkūrimo formulę kiekvienas elementas $f \in W$ yra šio įvaizdžio matricinis koeficientas. Todėl $W \subset \mathscr{R}(K)$. Atvirkščiai, kadangi $\rho(h)c^\pi_{u,w} = c^\pi_{u,\pi(h)w}$, kiekvienas koeficientas $c^\pi_{u,v}$ priklauso baigtinės dimensijos ρ-invariantinei erdvei $\{c^\pi_{u,w} : w \in V\}$. Tirštumas išplaukia iš tirštumo teiginio (Teorema 10.6(b)), pritaikyto įvaizdžiui ρ iš reguliariojo įvaizdžio lemos (Lema 10.8). ∎

10.4 Peterio–Veilio teorema

Grupė $K \times K$ veikia erdvę $L^2(K)$ formule

$$((g,h)\cdot f)(x) = f(g^{-1}xh), \qquad \text{t.y. } (g,h) \mapsto \lambda(g)\rho(h).$$

Kiekvienam įvaizdžiui $\pi \in \operatorname{Irr}(K)$ suteikime erdvei $\operatorname{End}(V_\pi)$ Hilberto–Šmito skaliarinę sandaugą $\langle A, B\rangle_{\mathrm{HS}} = \operatorname{tr}(A^*B)$ ir veikimą $(g,h)\cdot A = \pi(h)A\pi(g)^{-1}$.

Tegul $\overline{V}_\pi$ yra kompleksiškai jungtinė erdvė, kurioje veikimas apibrėžiamas formule $\overline{\pi}(g)\bar{u} = \overline{\pi(g)u}$, o skaliarinė sandauga apibrėžiama formule $\langle \bar{u}, \bar{v}\rangle = \langle v, u\rangle$. Šios skaliarinės sandaugos atžvilgiu įvaizdis $\overline{\pi}$ yra unitarusis. Įvaizdis $\overline{\pi}$ yra neredukuojamas, nes atitiktis $W \mapsto \overline{W}$ susieja įvaizdžių π ir $\overline{\pi}$ invariantinius poerdvius. Įvaizdžio $\overline{\pi}$ koeficientai yra kompleksiškai jungtinės funkcijos:

$$c^{\overline{\pi}}_{\bar{u},\bar{v}}(x) = \left\langle \bar{u}, \overline{\pi(x)v}\right\rangle = \langle \pi(x)v, u\rangle = \overline{c^{\pi}_{u,v}(x)}.$$

Erdvė $\overline{V}_\pi$ yra izomorfinė erdvei V_π^*, o izomorfizmą duoda atvaizdavimas $\bar{u} \mapsto \langle u, \cdot\rangle$. Atvaizdavimas $\bar{u}\otimes v \mapsto v\langle u, \cdot\rangle$ sutapatina erdvę $\overline{V}_\pi \otimes V_\pi$ su erdve $\operatorname{End}(V_\pi)$. Kai $g, h \in K$, iš operatoriaus $\pi(g)$ unitarumo gauname $\pi(h)v\langle u, \pi(g)^{-1}\cdot\rangle = \pi(h)v\langle \pi(g)u, \cdot\rangle$. Kairioji pusė yra operatorius, į kurį pora (g,h) perveda operatorių $v\langle u, \cdot\rangle$. Todėl pora (g,h) veikia erdvę $\overline{V}_\pi \otimes V_\pi$ kaip operatorius $\overline{\pi}(g)\otimes\pi(h)$. Taigi pirmajame tenzoriniame daugiklyje realizuojamas kairysis veikimas λ.

Apibrėžkime atvaizdavimą

$$\Phi_\pi \colon \operatorname{End}(V_\pi) \to C(K), \qquad \Phi_\pi(A)(x) = \sqrt{d_\pi}\,\operatorname{tr}\big(\pi(x)A\big),$$

o jo vaizdą žymėsime simboliu E_π. Kai $A = v\langle u, \cdot\rangle$, gauname $\Phi_\pi(A) = \sqrt{d_\pi}\, c^{\pi}_{u,v}$.

Teorema 10.11 (Peterio–Veilio). *(a) Kiekvienas atvaizdavimas Φ_π yra $K\times K$-ekvivariantinė siurjektyvi izometrija iš erdvės $(\operatorname{End} V_\pi, \mathrm{HS})$ į erdvę E_π. Be to, $E_\pi \perp E_\sigma$, kai $\pi \neq \sigma$.*

(b) Koeficientų erdvė tenkina lygybę $\mathscr{R}(K) = \bigoplus_{\pi\in\operatorname{Irr}(K)} E_\pi$, kurioje dešinioji pusė yra algebrinė tiesioginė suma.

(c) Erdvės $\mathscr{R}(K)$ Hilberto papildinys yra erdvė $L^2(K) = \widehat{\bigoplus}_{\pi\in\operatorname{Irr}(K)} E_\pi$. Atvaizdavimas $\bigoplus_\pi \Phi_\pi$ pratęsiamas iki unitariojo $K\times K$-izomorfizmo

$$\widehat{\bigoplus_\pi} \operatorname{End}(V_\pi) \cong \widehat{\bigoplus_\pi} \overline{V}_\pi \otimes V_\pi \longrightarrow L^2(K).$$

(d) Įvaizdžio ρ atžvilgiu galioja izomorfizmas $E_\pi \cong V_\pi^{\oplus d_\pi}$ ir lygybė $\dim \operatorname{Hom}_K(V_\pi, L^2(K)) = d_\pi$. Įvaizdžio λ atžvilgiu galioja izomorfizmas $E_\pi \cong \overline{V}_\pi^{\oplus d_\pi}$. Ir šiuo atveju kiekvienas neredukuojamas įvaizdis įeina su kartotinumu, lygiu savo dimensijai.

Įrodymas. (a) Kai $A = v\langle u, \cdot\rangle$ ir $B = v'\langle u', \cdot\rangle$, turime $A^*B = u\langle v, v'\rangle\langle u', \cdot\rangle$, todėl $\operatorname{tr}(A^*B) = \langle u', u\rangle\langle v, v'\rangle$. Pagal Šūro ortogonalumą (10.1) gauname

$$\langle \Phi_\pi(A), \Phi_\pi(B)\rangle = d_\pi \cdot d_\pi^{-1}\langle u', u\rangle\langle v, v'\rangle = \langle A, B\rangle_{\mathrm{HS}}.$$

Abi pusės yra pusantratiesinės, o pirmojo rango operatoriai apvelka erdvę $\operatorname{End}(V_\pi)$. Tuo pačiu būdu gauname $E_\pi \perp E_\sigma$. Ekvivariantiškumą parodo skaičiavimas

$$\Phi_\pi(A)(g^{-1}xh) = \sqrt{d_\pi}\,\operatorname{tr}\left(\pi(g)^{-1}\pi(x)\pi(h)A\right) = \Phi_\pi\left(\pi(h)A\pi(g)^{-1}\right)(x).$$

(b) Tegul (σ, V) yra baigtinės dimensijos tolydusis unitarusis įvaizdis. Pagal visiško redukuojamumo savybę (H3) gauname ortogonalųjį skaidinį $V = \bigoplus_j V_j$, kuriame kiekvienas poįvaizdis V_j yra neredukuojamas. Užrašykime $u = \sum u_j$ ir $v = \sum v_j$. Kadangi $\sigma(x)v_k \in V_k$, gauname $c^\sigma_{u,v} = \sum_j c^{\sigma_j}_{u_j,v_j}$.

Tarkime, kad $\sigma_j \cong \pi \in \operatorname{Irr}(K)$. Tegul S yra šių įvaizdžių izomorfizmas. Kadangi įvaizdžiai σ_j ir π yra unitarieji, operatorius S^* taip pat yra persipynimo operatorius. Pagal Šūro lemą galioja lygybė $S^*S = \kappa \cdot 1$. Be to, $\kappa > 0$, nes operatorius S yra injektyvus. Todėl $U = \kappa^{-1/2}S$ yra unitarusis persipynimo operatorius, o $c^{\sigma_j}_{u_j,v_j} = c^\pi_{Uu_j,Uv_j} \in E_\pi$. Taigi $\mathscr{R}(K) = \sum_\pi E_\pi$. Ši suma yra tiesioginė dėl (a) dalies ortogonalumo.

(c) Kiekvienas poerdvis E_π yra baigtinės dimensijos, todėl yra uždaras. Pagal koeficientų tirštumą (Teiginys 10.10(b)) jų suma yra tiršta. Todėl erdvė $L^2(K)$ yra jų Hilberto suma. Atvaizdavimas $\bigoplus \Phi_\pi$ yra izometrinis, o jo vaizdas yra tirštas, todėl šis atvaizdavimas pratęsiamas iki unitariojo operatoriaus. Dėl tolydumo ekvivariantiškumas perkeliamas į uždarinį.

(d) Nagrinėjant tik įvaizdį ρ, atvaizdavimas $A \mapsto \pi(h)A$ veikia kiekvieną matricos A stulpelį, todėl $E_\pi \cong V_\pi^{\oplus d_\pi}$. Tegul $J\colon V_\pi \to L^2(K)$ yra persipynimo operatorius įvaizdžio ρ atžvilgiu. Pagal (c) dalies Hilberto sumos skaidinį galioja lygybė $Jv = \sum_\sigma P_\sigma Jv$ erdvėje $L^2(K)$. Ortogonalioji projekcija P_σ į poerdvį E_σ komutuoja su įvaizdžiu ρ, nes poerdviai E_σ ir $E_\sigma^\perp$ yra invariantiniai. Kai $\sigma \neq \pi$, pagal Šūro lemą gauname $P_\sigma J = 0$. Taigi operatoriaus J vaizdas yra poerdvyje E_π. Todėl $\dim \operatorname{Hom}_K(V_\pi, L^2(K)) = \dim \operatorname{Hom}_K(V_\pi, V_\pi^{\oplus d_\pi}) = d_\pi$.

Įvaizdžio λ atveju atvaizdavimas $A \mapsto A\pi(g)^{-1}$ veikia matricos eilutes, todėl gauname įvaizdį $\overline{V}_\pi^{\oplus d_\pi}$. Jei $\overline{\pi} \cong \overline{\pi'}$, tai, pritaikę persipynimo operatoriui jungtinimą, gauname $\pi \cong \pi'$. Be to, $\overline{\overline{\pi}} = \pi$. Taigi jungtinimas indukuoja dimensiją išsaugančią aibės $\operatorname{Irr}(K)$ izomorfizmo klasių bijekciją. Projekcijos P_σ komutuoja ir su įvaizdžiu λ, todėl tinka tie patys Hilberto sumos ir Šūro lemos argumentai. ∎

Teorema 10.12. *Koeficientų erdvė $\mathscr{R}(K)$ yra tiršta erdvėje $C(K)$ normos $\|\cdot\|_\infty$ atžvilgiu.*

Įrodymas. Konstanta 1 yra trivialiojo įvaizdžio koeficientas. Koeficientų sandaugos yra koeficientai, nes $c^\pi_{u,v}c^\sigma_{u',v'} = c^{\pi\otimes\sigma}_{u\otimes u',v\otimes v'}$. Kompleksiškai jungtinės koeficientų funkcijos taip pat yra koeficientai, nes $\overline{c^\pi_{u,v}} = c^{\overline{\pi}}_{\bar{u},\bar{v}}$, kai erdvėje $\overline{V}_\pi$ imame aukščiau užfiksuotą skaliarinę sandaugą. Todėl erdvė $\mathscr{R}(K)$ yra algebros $C(K)$ poalgebra, kuri turi konstantas ir yra uždara jungtinimo atžvilgiu. Liko įrodyti, kad poalgebra $\mathscr{R}(K)$ atskiria taškus.

Tegul $x \neq y$ ir tarkime, kad $f(x) = f(y)$ visiems $f \in \mathscr{R}(K)$. Kadangi $\lambda(g)c^\pi_{u,v} = c^\pi_{\pi(g)u,v}$, erdvė $\mathscr{R}(K)$ yra λ-invariantinė, todėl $f(g^{-1}x) = f(g^{-1}y)$ visiems elementams g. Pažymėkime $s = x^{-1}y \neq e$ ir paimkime $g = xt^{-1}$. Tada $f(t) = f(ts)$ visiems elementams t. Todėl $\rho(s)f = f$ erdvėje $\mathscr{R}(K)$. Pagal Teiginį 10.10(b) erdvė $\mathscr{R}(K)$ yra tiršta erdvėje $L^2(K)$, o operatorius $\rho(s)$ yra aprėžtas. Todėl $\rho(s) = 1$ erdvėje $L^2(K)$.

Kadangi grupė K yra Hausdorfo erdvė, egzistuoja atviroji aibė $U \ni e$, kuriai nepriklauso elementas s. Pagal Lemą 10.5(b) egzistuoja tolydi funkcija $\varphi \geq 0$, kuri yra lygi nuliui

už aibės U ribų ir tenkina sąlygą $\varphi(e) > 0 = \varphi(s)$. Tada $(\rho(s)\varphi)(e) = \varphi(s) \neq \varphi(e)$, todėl $\rho(s)\varphi \neq \varphi$ erdvėje $C(K)$. Kadangi atvaizdavimas $C(K) \to L^2(K)$ yra injektyvus, $\rho(s)\varphi \neq \varphi$ erdvėje $L^2(K)$, o tai prieštarauja lygybei $\rho(s) = 1$. Todėl poalgebra $\mathscr{R}(K)$ atskiria taškus.

Perimame kompleksinę Stouno–Vejerštraso teoremą. Kai X yra kompaktinė Hausdorfo erdvė, ši teorema teigia, kad algebros $C(X)$ poalgebra yra tolygiai tiršta, jei ji turi konstantas, yra uždara jungtinimo atžvilgiu ir atskiria taškus. Šią teoremą pritaikome poalgebrai $\mathscr{R}(K) \subset C(K)$. ∎

10.5 Pavyzdžiai

Pavyzdys 10.13 (Apskritimo grupė). Tegul $K = \mathrm{U}(1)$. Šiuo atveju Haro integralas užrašomas formule $\int f = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(e^{i\theta})\,d\theta$. Pagal Šūro lemą Abelio grupės neredukuojami įvaizdžiai yra vienmačiai. Pagal 7-ąją paskaitą tai yra charakteriai, apibrėžti formule $\chi_n(e^{i\theta}) = e^{in\theta}$, kur $n \in \mathbb{Z}$. Tada $d_{\chi_n} = 1$ ir $E_n = \mathbb{C}\chi_n$. Todėl

$$\mathscr{R}(\mathrm{U}(1)) = \bigoplus_{n\in\mathbb{Z}} \mathbb{C}\chi_n, \qquad L^2(\mathrm{U}(1)) = \widehat{\bigoplus}_{n\in\mathbb{Z}} \mathbb{C}\chi_n.$$

Kiekvienas elementas $f \in L^2$ lygus sumai $\sum_n \hat{c}_n\chi_n$, kur $\hat{c}_n = \langle \chi_n, f\rangle$. Be to, $\|f\|_2^2 = \sum |\hat{c}_n|^2$. Tai yra Furjė eilučių pilnumas L^2 prasme.

Grupės $K \times K$ veikimo atveju turime

$$((g,h)\cdot\chi_n)(x) = \chi_n(g^{-1}xh) = \overline{\chi_n(g)}\,\chi_n(h)\,\chi_n(x).$$

Todėl $\mathbb{C}\chi_n \cong \overline{\chi}_n \otimes \chi_n$. Įvaizdis λ tiesėje $\mathbb{C}\chi_n$ veikia kaip charakteris χ_{-n}. Įvaizdis ρ toje pačioje tiesėje veikia kaip charakteris χ_n.

Pavyzdys 10.14 (Vienetinių kvaternionų grupė). Tegul $K = \mathrm{SU}(2)$. Grupės elementus užrašykime pavidalu

$$g = \begin{pmatrix} a & -\bar{b} \\ b & \bar{a} \end{pmatrix}, \qquad |a|^2 + |b|^2 = 1.$$

Pagal 8-ąją paskaitą galioja lygybė $\mathrm{Irr}(\mathrm{SU}(2)) = \{V_m : m \geq 0\}$, kur įvaizdžio V_m dimensija lygi $m+1$. Realizuokime įvaizdį V_m erdvės $(\mathbb{C}^2)^{\otimes m}$ simetriniais tenzoriais. Tegul $e_1^{m-k}e_2^k$ yra vidurkis tų $\binom{m}{k}$ žodžių, kuriuose yra $m-k$ raidžių e_1 ir k raidžių e_2. Grupė veikia operatoriais $g^{\otimes m}$, o tenzorinė skaliarinė sandauga duoda

$$\langle e_1^{m-k}e_2^k, e_1^{m-j}e_2^j\rangle = \delta_{jk}\binom{m}{k}^{-1}.$$

Pagal Peterio–Veilio teoremą (Teorema 10.11) gauname

$$L^2(\mathrm{SU}(2)) = \widehat{\bigoplus}_{m\geq 0} E_m, \qquad \dim E_m = (m+1)^2 = 1, 4, 9, 16, \ldots$$

Įvaizdžio ρ atžvilgiu įvaizdis V_m įeina $m+1$ kartų.

Blokas $m = 1$. Kai $V_1 = \mathbb{C}^2$, turime $c_{e_i,e_j}(g) = g_{ij}$. Todėl $E_1 = \mathrm{span}\{a, -\bar{b}, b, \bar{a}\}$, o funkcijos $\sqrt{2}\,g_{ij}$ yra ortonormuotos. Atskiru atveju gauname $\int |a|^2\,dg = \frac{1}{2}$.

Blokas m. Imkime vienetinį vektorių $u = e_1^m$. Kadangi $ge_1 = ae_1 + be_2$, o vektoriai $e_1^{m-k}e_2^k$ yra ortogonalūs, tik tas binomo skleidinio narys, kuriame $k = 0$, turi nenulinę skaliarinę sandaugą su vektoriumi u:

$$c_{u,u}(g) = \left\langle e_1^m, (ae_1 + be_2)^m \right\rangle = a^m.$$

Tada iš Šūro ortogonalumo (10.1) gauname $\int |a|^{2m}\, dg = 1/(m+1)$, o tai atitinka atvejį $m = 1$.

Savikontrolė

1. Kodėl operatorius (10.2) yra nenulinis, nors nežinome jokio invariantinio vektoriaus?

Atsakymas. Iš apibrėžimo (10.2) gauname $\langle u, Tu\rangle = \int |\langle \Pi(g)u, u\rangle|^2\, dg$. Pointegralinė funkcija yra tolydi, neneigiama, o jos reikšmė lygi 1 taške e. Pagal teigiamumo savybę (H2) integralas yra teigiamas. Todėl operatorius T yra nenulinis.

2. Nurodykite bloko dimensiją $\dim E_2 \subset L^2(\mathrm{SU}(2))$ ir įvaizdžio V_2 kartotinumą įvaizdžio ρ atžvilgiu.

Atsakymas. Bloko dimensiją nusako lygybė $\dim E_2 = 9$. Įvaizdis V_2 įeina 3 kartus. Įvaizdžio λ atžvilgiu galioja izomorfizmas $E_2 \cong \overline{V}_2^{\oplus 3}$.

3. Kodėl koeficientų teiginyje (Teiginys 10.10) tolydumas įrodomas prieš įvertinant elementus taške e?

Atsakymas. Reikšmes turi tik tolydieji erdvės $L^2(K)$ elementai. Įvertinimas erdvėje $\mathscr{R}(\mathrm{U}(1))$ net nėra aprėžtas. Pavyzdžiui, funkcija $f_N = (2N+1)^{-1/2} \sum_{|n|\le N} \chi_n$ tenkina lygybes $\|f_N\|_2 = 1$ ir $f_N(1) = \sqrt{2N+1}$.

Santrauka

Tegul K yra kompaktinė Lie grupė. Grupės K stipriai tolydžiajame unitariajame įvaizdyje erdvėje $H \neq 0$ suvidurkinta pirmojo rango projekcija yra nenulinis teigiamas kompaktinis persipynimo operatorius. Šio operatoriaus tikriniai poerdviai, atitinkantys nenulines tikrines vertes, yra baigtinės dimensijos ir invariantiniai. Baigtinės dimensijos invariantiniai poerdviai apvelka tirštą poerdvį. Erdvėje $L^2(K)$ glodinimas sutapatina baigtinės dimensijos ρ-invariantinius poerdvius su matricinių koeficientų erdvėmis. Tada iš Šūro ortogonalumo gauname Peterio–Veilio teoremą. Įvaizdžio ρ atžvilgiu, taip pat ir įvaizdžio λ atžvilgiu, kiekvienas įvaizdis $\pi \in \mathrm{Irr}(K)$ įeina į erdvę $L^2(K)$ su kartotinumu d_π. Tirštumas erdvėje $L^2(K)$ rodo, kad erdvė $\mathscr{R}(K)$ atskiria taškus. Todėl pagal Stouno–Vejerštraso teoremą erdvė $\mathscr{R}(K)$ yra tolygiai tiršta erdvėje $C(K)$.

Literatūra

- Sepanski, *Compact Lie Groups*, §§3.2–3.3, įskaitant Teoremą 3.25.
- Bröcker–tom Dieck, *Representations of Compact Lie Groups*, skyrius III, skyreliai 1–4.
- Etingof, MIT 18.755 paskaitų konspektai, paskaitos 9–10.